

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1

«Разработка программы на языке python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-34Б _____ (Котов К. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Полный листинг:

```
class Procedure:

  def __init__(self, ProcedureID, ProcedureName,
ProcedureRunTime):
    self.ProcedureID = ProcedureID
    self.ProcedureName = ProcedureName
    self.ProcedureRunTime = ProcedureRunTime

class DataBase:
  def __init__(self, DataBaseID, DataBaseName):
    self.DataBaseID = DataBaseID
    self.DataBaseName = DataBaseName

class ProceduresOfBase:
  def __init__(self, DataBaseID, ProcedureID):
    self.DataBaseID = DataBaseID
    self.ProcedureID = ProcedureID

def main():
  procedures = [
    Procedure(1, "ArchiveLogs",         150),
    Procedure(2, "BackupDatabase",      320),
    Procedure(3, "CleanTempTables",      45),
    Procedure(4, "UpdateStatistics",    210),
    Procedure(5, "GenerateReport",      500),
    Procedure(6, "SyncReplicas",        275),
  ]
  databases = [
    DataBase(10, "AccountingDB"),
    DataBase(20, "HR_DataBase"),
    DataBase(30, "AnalyticsDB"),
  ]
  procedures_of_base = [
    ProceduresOfBase(10, 1),
    ProceduresOfBase(10, 2),
    ProceduresOfBase(10, 3),
    ProceduresOfBase(20, 4),
    ProceduresOfBase(20, 5),
    ProceduresOfBase(30, 6),
  ]

  db_dict = {db.DataBaseID: db for db in databases}
  proc_dict = {proc.ProcedureID: proc for proc in procedures}
```

```
  key = 'A'
  query1 = [(proc.ProcedureName,
db_dict[pair.DataBaseID].DataBaseName)
      for pair in procedures_of_base
      for proc in [proc_dict[pair.ProcedureID]]
      if proc.ProcedureName[0] == key]
  print(*query1, end ='\n\n')

  query2 = [(db.DataBaseName,
min(proc_dict[pair.ProcedureID].ProcedureRunTime
       for pair in procedures_of_base if pair.DataBaseID ==
db.DataBaseID))
      for db in databases]
  print(*query2, end ='\n\n')

  query3 = sorted([(db.DataBaseName,
[proc_dict[pair.ProcedureID].ProcedureName
                  for pair in procedures_of_base
                  if pair.DataBaseID == db.DataBaseID])
          for db in databases],
          key=lambda x: x[1])
  print(*query3)

if __name__ == '__main__':
  main()
```

Результат выполнения:

('ArchiveLogs', 'AccountingDB')

('AccountingDB', 45) ('HR_DataBase', 210) ('AnalyticsDB', 275)

('AccountingDB', ['ArchiveLogs', 'BackupDatabase', 'CleanTempTables']) ('AnalyticsDB', ['SyncReplicas']) ('HR_DataBase', ['UpdateStatistics', 'GenerateReport'])